

Задание 1 Фермер

$n = 6$ – виды животных

$k = 6$ – кол-во раз фермер зашёл в сарай

Вероятность увидеть ког-то за 1 посещение: $P_1 = \frac{1}{n}$

Вероятность не увидеть за 1: $P_{-1} = \frac{n-1}{n}$

Вероятность не увидеть за k : $P_{-k} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^k$

Вероятность увидеть за k : $P_k = 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^k$

Тогда мат.ожидание будет: $M = k * (P_k) = k * \left(1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^k\right) = 6 * \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6\right) = 6 * 0.66 = 3.99$

Ответ: 3.99

Задание 2 Кулинарное соревнование

$n = 80$ – кол-во поваров

Вероятность победы в этапе: $P_{1i} = \frac{i-1}{n-1}$, где $i \in [1, n]$, т.к. в условии уровни поваров уникальны

Вероятность победы в 2 этапах: $P_i = P_{1i}^2$

Мат.ожидание будет: $M = \sum_{i=1}^n P_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-n}{n-1}\right)^2 = 26.83$

Ответ: 26.8

Задание 3 Одинокая дорога

$P_{30} = 0.95$ – вероятность появления машины за 30 минут

Вероятность отсутствия машины за 30: $P_{-30} = 1 - P_{30} = 0.05$

Вероятность появления: P_{10} – за 10 минут, P_{27} – за 27 минут

Тогда $P_{-30} = (1 - P_{10})^3$

Тогда $P_{10} = 1 - \sqrt[3]{P_{-30}} = 1 - \sqrt[3]{0.05} = 0.632$

Вероятность отсутствия за 27: $P_{-27} = P_{-30}^{\frac{27}{30}} = 0.05^{0.9} = 0.067$

Вероятность появления за 27: $P_{27} = 1 - P_{-27} = 0.933$

Ответ: 63.2%; 93.3%

Блок 2

Задание 1 Изоморфизмы

По времени $O(n)$ n - длина строк

По памяти $O(n)$ n - кол-во уникальных символов

```
1. def is_isomorphic(s, t):
2.     if len(s) != len(t):
3.         return False
4.
5.     map_st = {}
6.     map_ts = {}
7.
8.     for cs, ct in zip(s, t):
9.         if cs in map_st and map_st[cs] != ct:
10.            return False
11.
12.            if ct in map_ts and map_ts[ct] != cs:
13.                return False
14.
15.            map_st[cs] = ct
16.            map_ts[ct] = cs
17.
18.     return True
```

Задание 2 Натуральная последовательность

По времени $O(n)$ n - кол-во элементов

По памяти $O(1)$

```
1. def missing_number(nums):
2.     n = len(nums) + 1
3.     total = n * (n + 1) // 2
4.     actual = sum(nums)
5.
6.     return total - actual
```

Задание 3 Факторизация

По времени $O(\sqrt{n})$

По памяти $O(\log n)$

```
1. def prime_factors(n):
2.     factors = []
3.
4.     if n <= 1:
5.         return factors
6.
7.     while n % 2 == 0:
8.         factors.append(2)
9.         n //= 2
10.
11.        d = 3
12.        while d * d <= n:
13.            while n % d == 0:
14.                factors.append(d)
15.                n //= d
16.            d += 2
17.
18.        if n > 1:
19.            factors.append(n)
20.
21.        return factors
```

БЛОК 3 SQL

Задание 1 Абитуриенты

```
1. ALTER TABLE examination ADD COLUMN POSITION INTEGER;
2. WITH ranked AS (
3.     SELECT
4.         id,
5.         RANK() OVER (ORDER BY scores DESC) AS rnk
6.     FROM examination
7. )
8. UPDATE examination
9. SET POSITION = ranked.rnk
10. FROM ranked
11. WHERE examination.id = ranked.id;
```

Задание 2 FULL JOIN

Минимально 30

Максимально 600

Задание 3 Покупки

```
1. SELECT a.client_id
2. FROM account a
3. LEFT JOIN TRANSACTION t
4.     ON a.id = t.account_id
5.     AND t.transaction_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
6.     --AND t.type = 'buy' в условии про тип транзакции не
    написано
7. GROUP BY a.client_id
8. HAVING COALESCE(SUM(t.amount), 0) < 5000;
```

Блок 4 Статистика и АБ-тесты

Задание 1 Воодушевленное руководство

Правильные варианты 1 и 3

1. Делаем. Только применяем изменения в таком же масштабе (количество транспортных средств с изменением), как в городе, где проводили тест.
3. Тест репрезентативен относительно своей генеральной совокупности: таких же небольших городов, можем применять только в подобных городах.

Задание 2 Основной показатель в статистике

Правильный вариант 2

2. Вероятность наблюдения такого или более экстремального результата при условии, что нулевая гипотеза верна.

Задание 3 Параметрический тест

Да, можно применить критерий Стьюдента

Т.к. выборка очень большая 5 млн., среднее значение считается очень точно, и оно подчиняется нормальному закону

Блок 5 ML Base

Задание 1 Пони тоже кони

Из двух моделей предпочтительнее вторая с ROC-AUC = 0.1.

Такое значение говорит о том, что модель систематически ошибается, предсказывая классы наоборот.

Если инвертировать её выходные вероятности, то итоговая ROC-AUC станет 0.9, это больше, чем 0.7 у первой модели.

Дальше следует провести инверсию, после чего дообучить или калибровать модель на своих данных для повышения стабильности.

Задание 2 Ручной счёт ROC_AUC

Сортируем объекты по возрастанию вероятности

Присваиваем ранги от наименьшей вероятности начина с 1

Выделяем ранги объектов с истинной меткой 1: 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15.

Их сумма = 70.

Число положительных объектов P = 7, отрицательных N = 8.

По формуле: $AUC = \frac{СУММА - P * \frac{P+1}{2}}{P * N} = \frac{70 - 28}{56} = 0.75$

Ответ: 0.75

0	0	0.25	1		сумма	70
0	0	0.3	2			
0	0	0.35	3		P	7
1	0	0.4	4		N	8
0	0	0.45	5		AUC	0,75
0	0	0.5	6			
0	0	0.55	7			
1	1	0.6	8			
1	1	0.65	9			
1	1	0.7	10			
1	1	0.75	11			
0	1	0.8	12			
1	1	0.85	13			
0	1	0.9	14			
1	1	0.95	15			

Задание 3 Ручной счёт корреляции

Корреляция равна -0.85

Такая корреляция указывает на нелинейную связь между количеством выпитого кофе и баллом за экзамен: с ростом числа чашек балл снижается.

Но нельзя утверждать, что существует причинно-следственная связь т.к. корреляция не означает причину

Тут может быть: стресс, недосып, тревожность, приводящие как к большему потреблению кофе, так и к более низким результатам, либо обратная причинность например, плохой результат стимулирует пить больше кофе.

Ответ: -0.85

кофе	балл	отклонение кофе	отклонение балла	о.кофе * о.балл	о.кофе^2	о.балл^2		Среднее	2,3
1	85	-1,3	11,8	-15,34	1,69	139,24			73,2
1	88	-1,3	14,8	-19,24	1,69	219,04			
2	79	-0,3	5,8	-1,74	0,09	33,64		корел.	-0,84927
2	81	-0,3	7,8	-2,34	0,09	60,84			
2	84	-0,3	10,8	-3,24	0,09	116,64			
2	65	-0,3	-8,2	2,46	0,09	67,24			
3	67	0,7	-6,2	-4,34	0,49	38,44			
3	58	0,7	-15,2	-10,64	0,49	231,04			
3	76	0,7	2,8	1,96	0,49	7,84			
4	49	1,7	-24,2	-41,14	2,89	585,64			
			Сумма	-93,6	8,1	1499,6			